

Общие сведения

Агрегат по устройствам абонентов: ежемесячная сводка по вендорам устройств и регионам пользователей.

Бизнес-требования

Название таблицы: TABLE_AGG_DEVICES

Кластер: CLUSTER

Схема: SCHEMA_CDM_NETS

Системы-источники

IUM — IN-платформа (сбор событий интернет-трафика, звонков и SMS)

Способ загрузки

Инкремент

Регламент

Ежемесячно (1 раз в месяц)

Глубина данных

С 01.05.2023

Обязательно загрузить исторические данные.

Команда

- РО: USER_A
- TechPM: USER_B
- Аналитик: USER_C
- Разработчик: USER_D
- QA: USER_E

Заказчики

MVNO Unit X

1. Источники данных

Схема	Таблица	Описание
SCHEMA_RAW	TABLE_IUM_RAW_PS	Необработанные данные по интернет-трафику (GPRS)
SCHEMA_RAW	TABLE_IUM_RAW_MS	Необработанные данные по звонкам и SMS
SCHEMA_ADDS	TABLE_BS_REF	Справочник базовых станций
SCHEMA_DIC	TABLE_REGION_REF	Справочник регионов
SCHEMA_DIC	TABLE_DEVICE_REF	Справочник устройств

2. Структура данных CDM

Таблица: TABLE_AGG_DEVICES

Номер	Поле	Тип данных	Описание	Комментарий
1	FIELD_REGION_NAME	string	Название региона	Определяется как последнее значение region_name за месяц для абонента: сначала по (lac, cell), затем fallback-логика (см. алгоритм).
2	FIELD_VENDOR_NAME	string	Наименование вендора устройства	substring(imei, 1, 8) = tac → vendor_name.
3	FIELD_USERS_CNT	bigint	Уникальное количество абонентов (IMSI)	count(distinct FIELD_IMSI)
4	FIELD_PROC_TS	timestamp	Дата/время создания агрегата	Метка обработки DAG
5	FIELD_BIZ_DATE	date	Бизнес-дата (1-е число месяца, за который формируется агрегат)	Пример: для периода 01.07.2023–31.07.2023 → 2023-07-01

Алгоритм расчёта

Шаг 1. Выбор пользователей

Берутся все уникальные FIELD_IMSI из:

- TABLE_IUM_RAW_MS (SMS + звонки)
- TABLE_IUM_RAW_PS (GPRS) за период: FIELD_BIZ_DATE (месяц).

Шаг 2. Определение вендора

Для каждого FIELD_IMSI берётся FIELD_IMEI (последний по времени за месяц).

Извлекается tac = substring(imei, 1, 8).

Присоединяется FIELD_VENDOR_NAME по tac из TABLE_DEVICE_REF.

Шаг 3. Определение региона

Для каждого FIELD_IMSI за месяц:

Находится последняя запись с ненулевыми FIELD_LAC и FIELD_CELL_ID (по FIELD_TIME_STAMP).

Сопоставление с TABLE_BS_REF: приоритет: (lac, cell_id)

- по lac (последняя актуальная запись за месяц)
- по cell_id только для 4G (FIELD_CELL_GEN = 4)

- если lac = 0 → джойн только по cell_id (4G)
- если cell = 0 → джойн только по lac

Убираются дубли: на выходе — одна region_code на абонента.

Присоединение FIELD_REGION_NAME из TABLE_REGION_REF.

Шаг 4. Агрегация

Группировка по:

- FIELD_REGION_NAME
- FIELD_VENDOR_NAME
- FIELD_USERS_CNT = count(distinct FIELD_IMSI)

Шаг 5. Запись в CDM

Требования к агрегату

Требование	Значение
Регламент расчёта	Ежемесячно
Период агрегации	Календарный месяц
Глубина данных	Исторические данные — с 01.05.2023
Региональная агрегация	Да (по региону)
Часовой пояс	UTC
Поле партиционирования	FIELD_BIZ_DATE
Обновление	Только полная перезагрузка месяца (без upsert)